

2024秋

填空题

1. 设定义在 $\mathbb{R}^3$ 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 将任意向量 $(x, y, z)^T$ 映成 $(x + y, y + z, 2x)^T$ ，则该线性变换在 $\mathbb{R}^3$ 的自然基下的矩阵为
2. 设 $\alpha_1 = (a, 0, -1)^T, \alpha_2 = (1, b, 1)^T, \alpha_3 = (c, 1, 2)^T$ 分别是三阶实对称矩阵 A 的三个互异特征值所对应的特征向量，则 $\det(\alpha_2 \ \alpha_1 \ \alpha_3) = \underline{\hspace{2cm}}$
3. 设 $\begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{pmatrix}$ 相似，则 $x + y =$
4. 若 $\mathbf{a}_1 = (1, -2, 0)^T, \mathbf{a}_2 = (1, 0, 1)^T$ 是可逆方阵 A 的特征值 -2 的特征向量，且 $\mathbf{b} = (-1, -2, -2)^T$ ，则 $A^{-1}\mathbf{b} =$
5. 设 $\mathbb{R}_2[x]$ 的某个内积在基 $\mathbf{a}_1 = x, \mathbf{a}_2 = -1, \mathbf{a}_3 = x^2$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $\mathbf{b}_1 = x - 1$ 与 $\mathbf{b}_3 = x^2 - 2x - 1$ 的内积 =
6. 实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 - 2tx_1x_2 - 2x_1x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围为

判断题

1. 若将复数域 $\mathbb{C}$ 作为复数域上的线性空间，在 $\mathbb{C}$ 上定义变换 $\mathcal{A}: \mathcal{A}(z) = \bar{z}$ ，其中 $\bar{z}$ 为 z 的共轭，则 $\mathcal{A}$ 为线性变换。
2. 方阵 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ 与 N^T 相似。
3. 设欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 将基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 映成另一组基 $\mathcal{A}(\mathbf{a}_1), \mathcal{A}(\mathbf{a}_2), \mathcal{A}(\mathbf{a}_3)$ ，且 $|\mathbf{a}_i| = |\mathcal{A}(\mathbf{a}_i)|, i = 1, 2, 3$ ，则 $\mathcal{A}$ 为正交变换。
4. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，则 $A^T A$ 正定当且仅当 $\text{rank}(A) = n$ 。

问答

三、【12分】设 $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基， $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个线性变换，且

$$\mathcal{A}(\mathbf{a}_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathcal{A}(\mathbf{a}_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathcal{A}(\mathbf{a}_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(1) 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, 求 $\mathcal{A}(\alpha)$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标。

(2) 是否存在 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角阵? 说明理由。

四、【18 分】若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上线性变换: $\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

(1) 证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 上可以按照如下方法定义内积 $(\cdot, \cdot)$:

任意的两个向量 α, β ,

$$(\alpha, \beta) = (\mathcal{A}(\alpha))^T \mathcal{A}(\beta)$$

(2) 求 (1) 中所定义的内积关于基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的度量阵。

(3) 通过 Schmidt 正交化方法将 (2) 中的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 改造成相对于 (1) 中所定义内积的标准正交基。

五、【10 分】设实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$

(1) 利用正交替换化该二次型为标准形, 并给出具体的正交替换。

(2) 判断方程 $Q(x_1, x_2, x_3) = 1$ 代表的二次曲面的类型。

六、【10 分】设 A, B 为 n 阶实对称方阵。证明:

(1) 存在矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times r}$, 使得 $P^T P = I_r, A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r) P^T$, 其中 $r = \operatorname{rank}(A), \lambda_1, \dots, \lambda_r$ 为 A 所有非零特征值。

(2) 若 $\det(I_n + xA) \det(I_n + xB) = \det(I_n + xA + xB), \forall x \in \mathbb{R}$, 则 $AB = 0$ 。